

راهنمای جامع API سیستم GRPipeline

این مستند، نحوه تعامل با API سیستم GRPipeline را شرح می‌دهد. این API به صورت **غیرهمزمان (Asynchronous)** طراحی شده است. به این معنی که شما یک کار (Job) را ثبت می‌کنید، یک شناسه کار (job_id) دریافت می‌کنید و سپس با استفاده از آن شناسه، وضعیت کار را پیگیری و در نهایت نتیجه را دانلود می‌کنید.

جریان کاری کلی (Overall Workflow)

1. **ارسال درخواست پردازش:** یک درخواست POST به اندپوینت /process ارسال کنید. این درخواست شامل فایل متنی و یک JSON پیکربندی است.

2. **دریافت شناسه کار:** API درخواست شما را در صف پردازش redis قرار داده و بلافاصله با کد 202 Accepted یک job_id به شما برمی‌گرداند.

3. **پیگیری وضعیت کار:** به صورت دوره‌ای (مثلاً هر چند دقیقه یا ثانیه) یک درخواست GET به اندپوینت /results/{job_id} ارسال کنید تا از وضعیت کار (queued, processing, completed, failed) مطلع شوید.

4. **دانلود نتیجه:** پس از اینکه وضعیت کار به completed تغییر کرد، یک درخواست GET به اندپوینت /results/{job_id}/download ارسال کنید تا فایل JSON خروجی را دریافت نمایید.

1. ثبت کار پردازش جدید

این اندپوینت برای ارسال یک فایل متنی و شروع یک فرآیند تحلیل جدید استفاده می‌شود.

- **Endpoint:** /process
- **Method:** POST

• **Info/Guide:** این اندپوینت یک درخواست از نوع multipart/form-data را می‌پذیرد که شامل دو بخش است: یک فایل متنی و یک رشته JSON حاوی تنظیمات پردازش. کار بلافاصله در صف Redis قرار گرفته و پردازش در پس‌زمینه آغاز می‌شود.

Request Payload (multipart/form-data)

کلید (Key)	نوع	الزامی	شرح
file	File	بله	فایل متنی با فرمت .txt که باید تحلیل شود. انکودینگ فایل باید UTF-8 باشد.
config_json	String	بله	یک رشته حاوی آبجکت JSON که تنظیمات پایپ‌لاین را مشخص می‌کند.

ساختار config_json

این آبجکت JSON باید به صورت یک رشته متنی در فیلد config_json ارسال شود.

JSON

```
{
  "title": "Analysis of Witcher Book 1",
  // عنوانی برای این پردازش خاص که در فایل خروجی نهایی استفاده می‌شود - (اختیاری، رشته)
  "classifier_driver": "nn",
  // "llm" یا "nn": مقادیر مجاز. (GENRITA) درایور مورد استفاده برای ماژول طبقه‌بندی - (الزامی، رشته)
  "extractor_driver": "llm",
  // "llm" یا "nn": مقادیر مجاز. (ROAST) درایور مورد استفاده برای ماژول استخراج موجودیت - (اختیاری، رشته)
  "confidence_threshold": 0.85,
  // آستانه اطمینان (بین 0.0 تا 1.0). اگر اطمینان پیش‌بینی کمتر از این مقدار باشد، از - (اختیاری، عدد اعشاری)
  // پیش‌بینی پاراگراف قبلی استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض 0.9 است
  "allowed_senses": [2, 3, 5],
  // اگر پیش‌بینی مدل خارج از این لیست. Sense های مجاز برای کلاس ID لیستی از - (اختیاری، لیست اعداد صحیح)
  // باشد، نادیده گرفته شده و بهترین گزینه بعدی از میان مجازها انتخاب می‌شود.
  "allowed_ages": [0, 1],
  // allowed_senses عملکردی مشابه Age های مجاز برای کلاس ID لیستی از - (اختیاری، لیست اعداد صحیح)
  // دارد.
  "nn_checkpoint_path": "checkpoints/best-model.ckpt",
  // این فیلد تنها در صورتی استفاده می‌شود. RoBERTa مدل طبقه‌بندی checkpoint مسیر فایل - (اختیاری، رشته)
  // باشد "nn" برابر با classifier_driver که
  "llm_ollama_model": "phi4-mini",
  // و هم برای GENRITA هم برای) استفاده می‌شود LLM که برای درایورهای Ollama نام مدل - (اختیاری، رشته)
  // (ROAST).
  "roast_model_path": "QA_RoBERTA_SQUADv2",
  // این فیلد تنها در صورتی. ROAST ماژول (NN) مسیر مدل مورد استفاده برای درایور استخراجی - (اختیاری، رشته)
  // باشد "nn" برابر با extractor_driver استفاده می‌شود که
  "target_abstracts": {
    "dragon": "a large, serpentine legendary creature",
    "magic spell": "an arcane incantation or formula that produces a supernatural effect"
  }
  // باید به دنبال نمونه‌های آن‌ها بگردد. کلیدها، نام مفاهیم ROAST مفاهیم انتزاعی که ماژول - (اختیاری، دیکشنری)
  // و مقادیر، توضیحی کوتاه برای کمک به مدل هستند
}
```

Success Response Payload (JSON)

JSON

```
{  
  "job_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef",  
  "status": "queued",  
  "message": "Your request has been queued for processing."  
}
```

Possible Response Codes

کد	معنی	دلیل
Accepted 202	پذیرفته شد	درخواست با موفقیت دریافت و در صف قرار گرفت.
422 Unprocessable Entity	موجودیت غیرقابل پردازش	رشته config_json ارسال شده معتبر نیست یا فیلدهای الزامی را ندارد.
Bad Request 400	درخواست نامعتبر	فایل آپلود شده قابل خواندن نیست یا فرمت آن صحیح نمی‌باشد.

۲. پیگیری وضعیت کار

این اندپوینت برای بررسی وضعیت یک کار در حال پردازش یا تمام شده استفاده می‌شود.

• **Endpoint:** /results/{job_id}

• **Method:** GET

- **Info/Guide:** با ارسال job_id دریافت شده از مرحله قبل، می‌توانید وضعیت فعلی کار را مشاهده کنید. این اندپوینت را به صورت دوره‌ای فراخوانی کنید تا از پیشرفت کار مطلع شوید.

Request Payload

بدنه درخواست خالی است. job_id به عنوان بخشی از URL ارسال می‌شود.

• **Path Parameter:** job_id (رشته) - شناسه‌ای که از اندپوینت process/ دریافت شده است.

Success Response Payload (JSON)

پاسخ این اندپوینت بسته به وضعیت کار متفاوت خواهد بود:

•وضعیت queued یا processing:

```
JSON
{
  "job_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef",
  "status": "processing"
}
```

•وضعیت completed:

```
JSON
{
  "job_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef",
  "status": "completed",
  "result_path": "output_results/a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef.json"
}
```

•وضعیت failed:

```
JSON
{
  "job_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-1234-567890abcdef",
  "status": "failed",
  "error_message": "A critical error occurred: [description of the error]"
}
```

Possible Response Codes

کد	معنی	دلیل
OK 200	موفق	اطلاعات وضعیت کار با موفقیت بازگردانده شد.
Not Found 404	یافت نشد	job_id ارسال شده در سیستم وجود ندارد.

۳. دانلود فایل نتیجه

پس از اتمام موفقیت‌آمیز کار، از این اندپوینت برای دانلود فایل JSON خروجی استفاده کنید.

•**Endpoint:** /results/{job_id}/download

•**Method:** GET

• **Info/Guide:** این اندپوینت فقط برای کارهایی که وضعیت آن‌ها completed است، قابل استفاده است.

Request Payload

بدنه درخواست خالی است. job_id به عنوان بخشی از URL ارسال می‌شود.

•**Path Parameter:** job_id (رشته) - شناسه کار تکمیل شده -

Success Response Payload

پاسخ موفقیت‌آمیز این اندپوینت، خود **فایل JSON نتیجه** با Content-Type: application/json خواهد بود.

Possible Response Codes

کد	معنی	دلیل
OK 200	موفق	فایل نتیجه با موفقیت برای دانلود ارسال شد.
Bad 400 Request	درخواست نامعتبر	وضعیت کار completed نیست.
Not 404 Found	یافت نشد	job_id وجود ندارد یا فایل نتیجه آن بر روی سرور پیدا نشده است.